目　录

第一章　判定方式..... 错误！未定义书签。

1.1　面积比较..... 错误！未定义书签。

1.2　差积比较..... 错误！未定义书签。

1.3　电晕判定..... 错误！未定义书签。

1.4　相位判定..... 错误！未定义书签。

第二章　典型异常波形分析..... 3

2.1　振荡频率低..... 3

2.2　振荡频率高..... 3

2.3　后半部分直线..... 3

2.4　中心直线..... 4

2.5　由顶点下滑的曲线..... 4

2.6　频率和幅值都偏差..... 错误！未定义书签。

第三章　判定标准的设定..... 6

3.1　根据国标 JB/T 9615.2－2000 建立标准..... 6

3.2　不良品取样..... 6

3.3　行业常用标准..... 6

3.4　如何对照判定方式不一致的其他品牌设备建立标准..... 6

第一章　判定方式

1.1 面积比较

通过计算标准件与被测件波形包围零点中线的面积（图1-1阴影部分，后简称面积），比较其差异，用百分比表示。面积的大小，与线圈内能量损耗是基本成比例的，所以能以此判断能量损耗的大小。

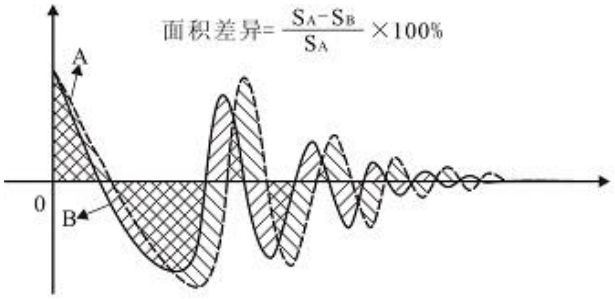


图 1-1

1.2 差积比较

通过计算标准件与被测件波形所包围面积（图1-2被灰色填充的部分）与标准波形面积的比值（后简称差积），来判断波形重合程度。波形差积的大小能综合体现电感量以及能量损耗程度。

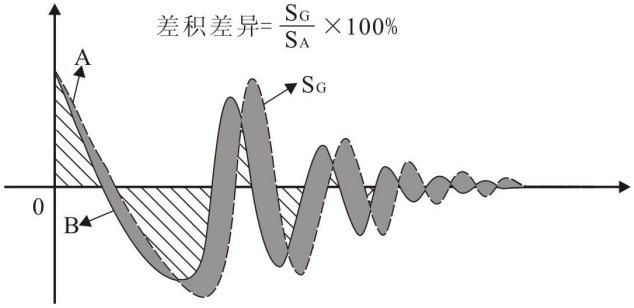


图 1-2

1.3 电晕判定

如果线圈内存在放电现象，那么波形中会产生图1-3所示的高频毛刺。根据微分后的波形进行面积计算得到电晕值，此值体现了放电部分的量值，数值越大表示放电现象越严重。电晕值 ＝dy1+dy2+……+dyn 。

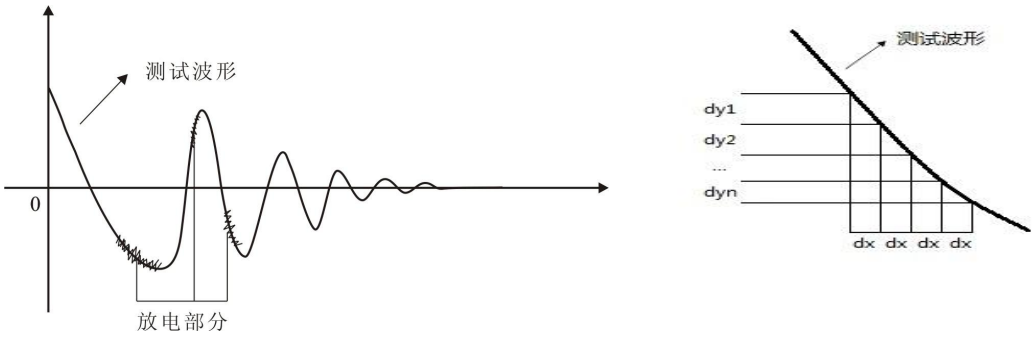


图 1-3

1.4 相位判定

检测过零点位置，计算测试件与标准件波形过零点位置差异，用百分比来表示，公式如下：

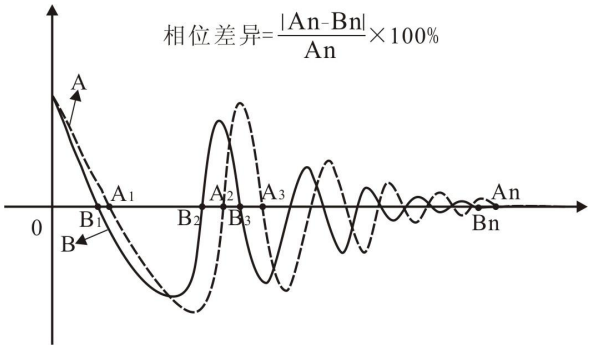


图 1-4

第二章　典型异常波形分析

本章将对典型的异常波形进行分析，本章图片内波形虚线为标准波形，实线为被测试波形。

2.1 振荡频率低

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形振荡频率低于标准波形时，可判断被测试线圈电感量偏大。可能的情况是：线圈匝数多了。

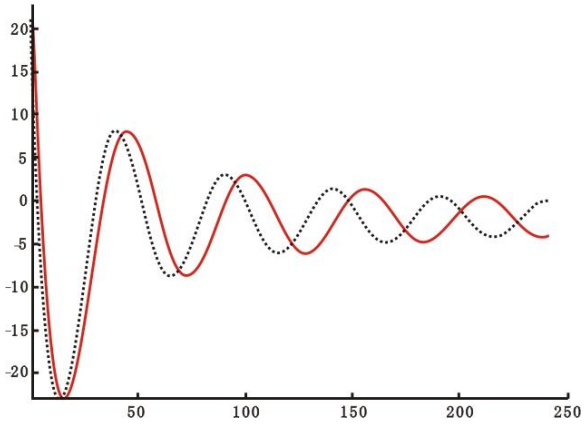


图 2-1

2.2 振荡频率高

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形振荡频率高于标准波形时，可判断被测试线圈电感量偏小。可能的情况是：线圈匝数少了或局部短路。

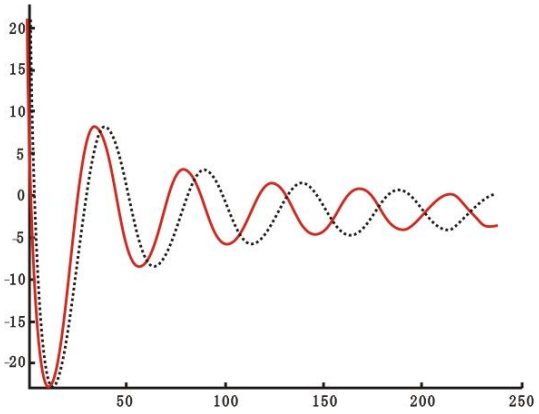


图 2-2

2.3 后半部分直线

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形前半部分与标准波形一致但后半部分是一条直线时，可判断被测试线圈随能量的衰减而不能起振了。可能的情况是：线圈接头发生虚焊，电压高时虚焊间隙由于电压冲击爬电距离不足，形成放电通路，电压降低后，回路又到断路状态，振荡停止。

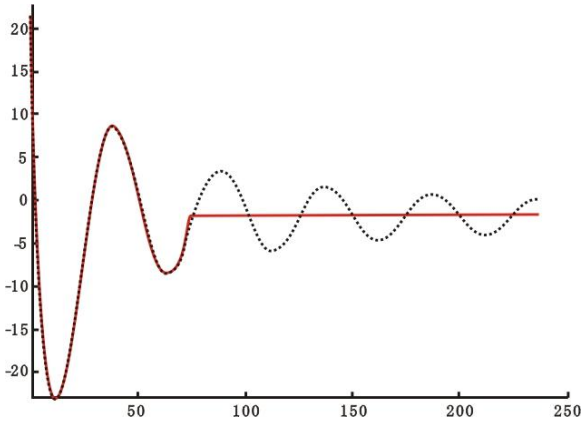


图 2-3

2.4 中心直线

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形为一条中心直线时，可判断被测件为短路状态。可能的情况是：被测试线圈短路。

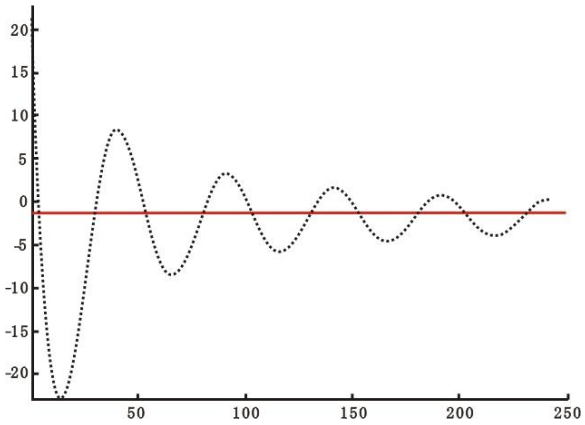


图 2-4

2.5 由顶点下滑的曲线

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形为一条缓慢趋进于中心线的曲线时，可判断被测试线圈为开路状态。可能情况是：线圈断线。

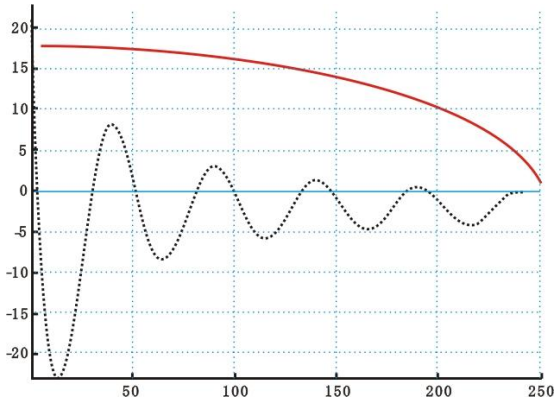


图 2-5

2.6 频率和幅值都偏差

在其它条件同等的情况下，当发生测试波形与原波形曲线不仅在幅度而且在频率相位方面都有较明显差异时，可判断被测试线圈的电感量及固有阻抗参数方面有较大差别。可能情况是：匝间耐压不良（实际波形中还可能出现变形、毛刺、测试件放电等现象）、部件产品特性差异、材料差异或加工方法差异等。

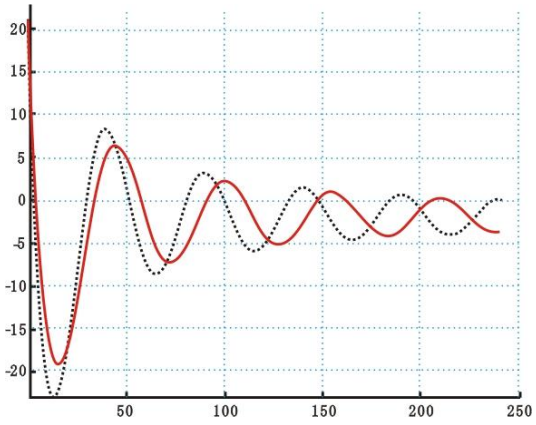


图 2-6

第三章　判定标准的设定

对马达线圈，一般采用面积比较和差积比较测试的方法。面积比较主要是根据能量损失，能够有效地进行相间短路的检测，而差积比较则可以更为综合的反应线圈电感量和能量损失，有助于判断出匝数不对和反绕。若希望发现线圈内部绝缘缺陷，可以增加电晕判定。

检测仪可以测得用于判断良否的各项参数数值，但如何设置合格标准，需要厂家根据自己产品特点和工艺要求自行制定，并不存在统一的标准。下面介绍几种判断标准的设定方法，仅供参考。

3.1 根据国标 JB/T 9615.2－2000 建立标准

国标 JB/T 9615.2－2000 文件对面积比较（文件内称“波形面积差”）和差积比较（文件内称“波形差的面积”）的上限设置提供了方法，下面对此方法做简略介绍，详细内容请查阅国标文件。

① 取 10 个合格样品进行匝间测试，得到每个样品的波形差异量（面积或差积）Xi。

② 计算出 10 个样品的平均波形差异量 X。

$$\overline{X}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$$

③ 计算标准差 S。

$$S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}{n-1}}$$

④ 推荐上限设定为波形差异量平均值 X 与样本标准差 S 之和。

3.2 不良品取样

准备尽量多的不良样品（不少于 10 个），且样品的种类尽量全面，不良的种类越全面，制定出的标准越可靠。

① 按照样品工艺要求设置好电压，使用合格样品进行匝间采样，各项判定上限临时设置为 99 即可。

② 使用不良样品逐个进行匝间测试，然后读取显示画面上显示的结果数值（显示画面上的判定结果，面积比较、差积比较和相位判定的结果以百分值显示，电晕结果则以整数值显示。）。

③ 取所有结果数值中最小的一个，以略小于此结果数值的值作为相应判定

项的上限值。面积比较、差积比较和相位判定建议在结果数值上减少 3-5 个百分点，电晕建议在结果数值上下浮 10%。比如，最小的差积数值假定为 18%的话，如果把差积的上限值设定为 15%左右，那么就足够用来判定该样品为 NG。

3.3 行业常用标准

对与电晕上限的设置，可以对合格样品进行匝间测试，将得到的电晕结果数值上浮 10%作为上限值。例如，合格样品匝间测试电晕结果显示 1000，此型号电晕上限值便可设置为 1100。

3.4 如何对照判定方式不一致的其他品牌设备建立标准

如果厂家之前使用的是与我司判定方式不一致的匝间检测设备，可以尽量多的收集该设备检测出的不良品，然后以这些不良品为样品，按照本章 3.2 中所述的方式建立判定标准。